

纪要

主题: AI散热材料迭代与鸿富诚 时间: 2026-10-07 00:32:39 参与人: 前沿信息收录
V:FCCNN88

AI散热材料迭代与鸿富诚

解析垂直取向石墨烯如何突破AI芯片散热瓶颈，梳理产业化进展与投资逻辑

TIM升级为性能瓶颈



垂直取向技术突破



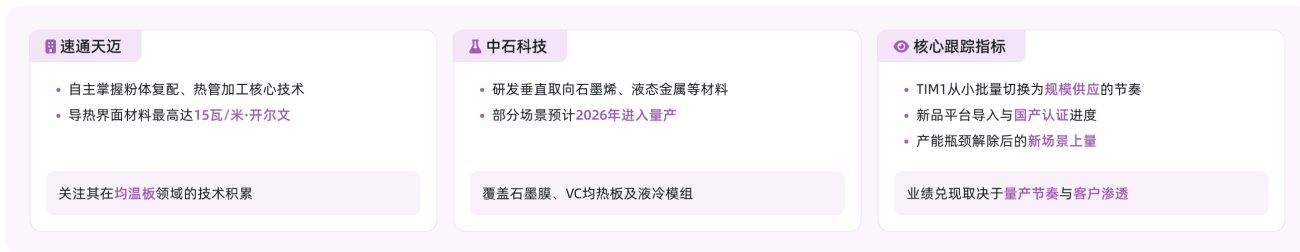
鸿富诚产业化进展

TIM1供应状态	TIM1.5/2.0状态	碳纤维导热片	金属碳基复合材料
小批量供应	规模供应	50 W/m·K	>80 W/m·K

财务表现与增长逻辑

指标维度	2023年	2024年	2025年	关键变化
营收 (亿元)	2.6	3.3	7.1	同比增长114.4%
净利润 (亿元)	0.35	0.7	2.69	同比增长276.5%
综合毛利率	-	46.1%	52.32%	高于行业均值37.81%
数据中心收入占比	5.86%	17.9%	~59.8%	消费电子占比降至18.4%

产业链标的与跟踪要点



总结与展望

石墨烯散热已跨过技术验证门槛，核心矛盾转向产能与产品。随着英伟达Rubin平台切换及鸿富诚等厂商在TIM1级别的突破，国产替代正从低端辅材向核心高性能界面材料延伸，具备垂直取向量产能力的头部企业将迎来量价齐升的业绩兑现期。

本次电话会议围绕AI算力驱动下的散热材料迭代展开，重点分析了热界面材料（TIM）从辅材向性能瓶颈的转变逻辑，阐述了垂直取向石墨烯导热垫片成为AI高功耗芯片散热新主材的技术与产业依据，并以鸿富诚为例梳理了产业化进展、财务表现及未来节奏。

TIM升级为性能瓶颈的背景与驱动力

- 功耗跃迁与封装形态变化
 - AI算力需求高速增长导致芯片功耗与热密度同步跃升，以英伟达GPU为例，单芯片功耗已从A100的400瓦升至Rubin的2300瓦，传统硅脂、导热凝胶等有机硅基材料难以满足散热需求。
 - 无盖裸片封装催生出TIM1.5最新层级，高速光模块从800T向1.6T迭代，对界面散热提出了更高要求。
- 石墨烯材料的物理属性优势
 - 石墨烯作为典型的二维材料，单层厚度仅0.335纳米，单层悬空石墨烯水平方向热导率高达5,300瓦/米·开尔文；即便含缺陷和功能团的石墨烯粉体，导热率也分布在800~3,500瓦/米·开尔文区间，远高于铜、铝等金属及氮化铝、碳化硅等陶瓷材料。
- 市场空间与政策导向确认
 - 全球TIM市场2024年为20.12亿美元，预计2031年将达到41.47亿美元，2025至2031年年复合增长率为10.7%；中国市场规模2024年为10.27亿美元，预计2031年将达到21.xx亿美元（原文模糊），复合增速10.09%。
 - 工信部在2025年1月发布的未来产业创新任务榜单中，明确列出制备高导热低热阻的石墨烯热界面材料，提出到2026年实现规模生产，垂直导热系数大于300瓦/米·开尔文，热阻小于0.05 K·cm²/W，并在不少于1万个高功率器件上示范应用的目标。
 - 2023年中国数据中心市场投资规模达879亿元，同比增长90%以上，预计2028年有望达到2886亿元；研究机构预测2022年至2034年数据中心TIM市场规模将增长18倍。

垂直取向石墨烯导热垫片的技术优势与应用

- 核心技术原理与性能指标
 - 垂直取向技术通过物理或化学方法（如机械、化学、磁场、电场、热场、光具和取向等）在微观或介观尺度上对材料内部结构定向排列，将石墨烯面内极高的热导率转化为纵向导热能力。
 - 垂直取向石墨烯导热垫片纵向导热系数可达100~130瓦/米·开尔文，界面热阻低于0.06 K·cm²/W，具备压缩回弹性好、抗泵出、耐高温及强稳定性等特点，这是传统硅脂与导热凝胶难以同时满足的组合。
- 头部平台实证与替代趋势
 - 根据产业链跟踪，2026年英伟达新一代Rubin算力平台已全面切换石墨烯导热垫片，取代液态金属方案作为TIM2右界面的主材。
- 鸿富诚的产品布局与突破
 - 鸿富诚以树脂为基体、石墨烯膜为骨架，采用取向技术制备石墨烯导热垫片，纵向导热系数最高达130瓦/米·开尔文，热阻低于0.06 K·cm²/W，并开发出特殊多孔结构以自适

应填充界面空隙。

- 公司使微米级碳纤维粉体在有机硅基体中纵向有序排列，碳纤维导热片导热系数达50瓦/米·开尔文，打破了日本公司约35瓦/米·开尔文在中国高端碳纤维导热片市场的垄断。
- 在TIM1（芯片与封带外壳之间）材料上，公司已获得客户认可并开始小批量供应，是国内极少数实现TIM1小批量供应的企业；TIM1.5与TIM2.0则已实现规模供应。
- 2024年公司开发出面向高功率AI芯片测试的金属碳基复合材料，导热率可达80瓦/米·开尔文以上，整体界面热阻可降至0.05度，具备低间距和可重复使用特性；该产品预计2025年规模化量产落地，供应头部芯片企业用于服务器GPU测试场景。

产业化进展与鸿富诚财务表现

- 产业化阶段判断
 - 石墨烯散热已跨过技术验证门槛，正处在从“能做到”向“量产交付与场景扩张”的提速期，核心矛盾从技术转向产能与产品。
- 鸿富诚业绩增长与结构变化
 - 2023年至2025年，鸿富诚营收分别为2.6亿元、3.3亿元和7.1亿元；净利润分别为0.35亿元、0.7亿元和2.69亿元。
 - 2025年营收同比增长114.4%，净利润同比增长276.5%；综合毛利率由46.1%提升至52.32%，显著高于2025年同行业可比公司37.81%的平均水平。
 - 业务结构上，2025年数据中心领域收入实现4.16亿元，占主营业务收入59.8%（原文表述为百分之五99.8，结合上下文推断为59.8%或接近60%，此处保留原文数据逻辑但修正明显口误，若严格按原文则为59.8%左右，原文口语可能有误，参考2023年5.86%和2024年17.9%的增长趋势）；消费电子收入占比由47.3%下降至18.4%。
 - 拆分来看，碳基导热垫片收入由2024年的0.85亿元增长至2025年的2.52亿元；金属碳基复合材料由41.06万元跃升至1.92亿元，是业绩增长的主要来源。
- 近期财务预测
 - 2026年1-6月，公司实现营收4.35亿元，同比增长66.29%；Q2净利润1.75亿元，同比增长103.12%。
 - 预计2026年1-9月营收6.4至6.8亿元，同比增长31.13%至39.33%；净利润2.45至2.68亿元，同比增长28.67%至40.74%。

产业链其他受益标的与投资跟踪要点

- 其他相关受益公司
 - 速通天迈：自主掌握粉体复配、热管与均温板加工等核心技术，导热界面材料导热系数最高达15瓦/米·开尔文。
 - 中石科技：自主研发垂直取向石墨烯导热片、液态金属等新型高性能导热界面材料，产品覆盖导热界面材料、石墨膜、VC均热板以及液冷散热模组；部分场景预计2026年进入量产阶段。
- 投资跟踪关键指标
 - 重点关注TIM1从小批量供货切换为规模供应的节奏。

- 关注新品平台量产的导入与国产厂商认证的落地进度。
- 关注产能瓶颈解除后，新场景的上量节奏。

AI洞察

- 技术路线确定性增强：随着英伟达Rubin平台明确切换至石墨烯导热垫片，垂直取向石墨烯技术已从“可选方案”转变为AI高功耗散热的“主流标准”，传统硅脂和液态金属在高端场景的市场份额将被加速挤压。
- 国产替代进入深水区：鸿富诚在TIM1级别的材料突破及碳纤维导热片对日本垄断的打破，标志着国产供应链已从低端辅材向核心高性能界面材料延伸，具备垂直取向量产能力的厂商将获得显著的估值溢价。
- 量价齐升的逻辑验证：数据中心TIM市场规模预计大幅增长，且高端材料单价提升，具备产能释放能力的头部企业（如鸿富诚）正经历营收与毛利率的双重提升，产业化节奏已从技术验证迈入业绩兑现期。

章节

- 00:00:00 会议开场与AI散热系列主题介绍
 - 主持人介绍本次电话会议为国庆期间系列会议的第五期，也是AI散热系列的第一期。指出随着AI算力需求增长，芯片功耗与热密度同步跃升，散热已从配套环节转变为制约算力释放的关键瓶颈。简要提及近期发布的AI散热专题报告及红富城招股书梳理，明确本次会议主题为AI算力驱动TIM迭代及石墨烯散热产业化提速。
- 00:02:22 TIM从辅材升级为性能瓶颈的原因分析
 - 详细阐述热界面材料（TIM）地位提升的三大原因：一是功耗跃迁导致热能密度量级变化，以英伟达GPU为例说明功耗从400瓦升至2300瓦，传统材料难以满足需求；二是封装形态变化催生新界面层级，如无盖裸片封装和高速光模块迭代；三是材料属性优势，对比石墨烯与传统金属、陶瓷材料的导热系数差异。同时结合市场空间预测及工信部政策导向，说明高端TIM正处于量价齐升阶段。
- 00:05:00 垂直取向石墨烯导热垫片的技术优势与应用
 - 解析垂直取向石墨烯导热垫片成为AI高功耗芯片散热新主材的核心逻辑，重点在于通过垂直取向工艺将石墨烯面内高热导率转化为纵向导热能力。介绍其具备高导热、低热阻、良好压缩回弹性及稳定性等优势，并指出英伟达新一代Rubin平台已切换使用该方案。同时介绍红富城在该领域的技术突破，包括TM1小批量供应及TM1.5/TM2.0规模供应情况，以及金属碳基复合材料在测试场景的应用。
- 00:08:10 产业产业化进展、红富城业绩分析及投资标的
 - 判断石墨烯散热产业已从技术验证进入量产交付与场景扩张的提速期。以红富城为例

，详细分析其2023至2026年的营收与净利润增长数据，指出数据中心领域收入占比显著提升，碳基导热垫片和金属碳基复合材料是主要增长来源。此外，提及速腾天迈和中石科技等其他受益标的及其技术特点。最后给出投资跟踪建议，重点关注供货节奏、认证进度及产能释放情况，并结束会议汇报。